Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
дисциплины «Алгоритмизация»
Вариант 7

Выполнил:
Горбунов Данила Евгеньевич
2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
09.03.01 «Информационные и вычислительные машины»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»

_____
(подпись)

Руководитель практики:
Доцент кафедры инфокоммуникации
Воронкин Роман Александрович

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2022 г.

Тема: Сравнение наивного кода с продуманным

Выполнение работы

```
using System;

public class HelloWorld
{
   public static long Counter = 0;

   public static void Main(string[] args)
   {
      Console.WriteLine("[Program] Введите число: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      var Timer = DateTime.Now;
      Console.WriteLine("[Program] Результат: " + FibRecursive(N).ToString());
      Console.WriteLine("[Program] Количество выполнений: " + Counter.ToString());
      Console.WriteLine("[Program] Время выполнения: " + DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds + " сек.");
   }

   static int FibRecursive(int Number)
   {
      Counter++;
      if (Number <= 1) return Number;
      else return FibRecursive(Number - 1) + FibRecursive(Number - 2);
   }
}
```

Код программы (наивный)

```
[Program] Введите число:
45
[Program] Результат: 1134903170
[Program] Количество выполнений: 3672623805
[Program] Время выполнения: 12.083369 сек.
```

Рисунок 1.1 – Результат выполнения программы и количество выполнений (наивный)

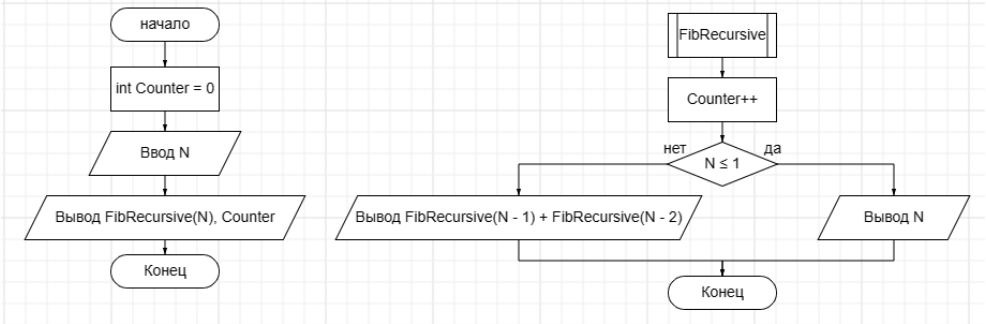

Рисунок 1.2 – Блок-схема программы (наивный)

```
using System;

public class HelloWorld
{
   public static int Counter = 0;

   public static void Main(string[] args)
   {
```

```
        Console.WriteLine("[Program] Введите число: ");
        int N = int.Parse(Console.ReadLine());
        var Timer = DateTime.Now;
        Console.WriteLine("[Program] Результат: " + FibArray(N).ToString());
        Console.WriteLine("[Program] Количество выполнений: " + Counter.ToString());
        Console.WriteLine("[Program] Время выполнения: " + DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds + " сек.");
    }

    static int FibArray(int Number)
    {
        int[] Array = new int[Number + 1];
        Array[0] = 0;
        Array[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= Number; i++) { Counter++; Array[i] = Array[i - 1] + Array[i - 2]; }
        return Array[Number];
    }
}
```

Код программы (массив)

```
[Program] Введите число:
45
[Program] Результат: 1134903170
[Program] Количество выполнений: 44
[Program] Время выполнения: 0.003173 сек.
```

Рисунок 2.1 – Результат выполнения программы и количество выполнения (массив)

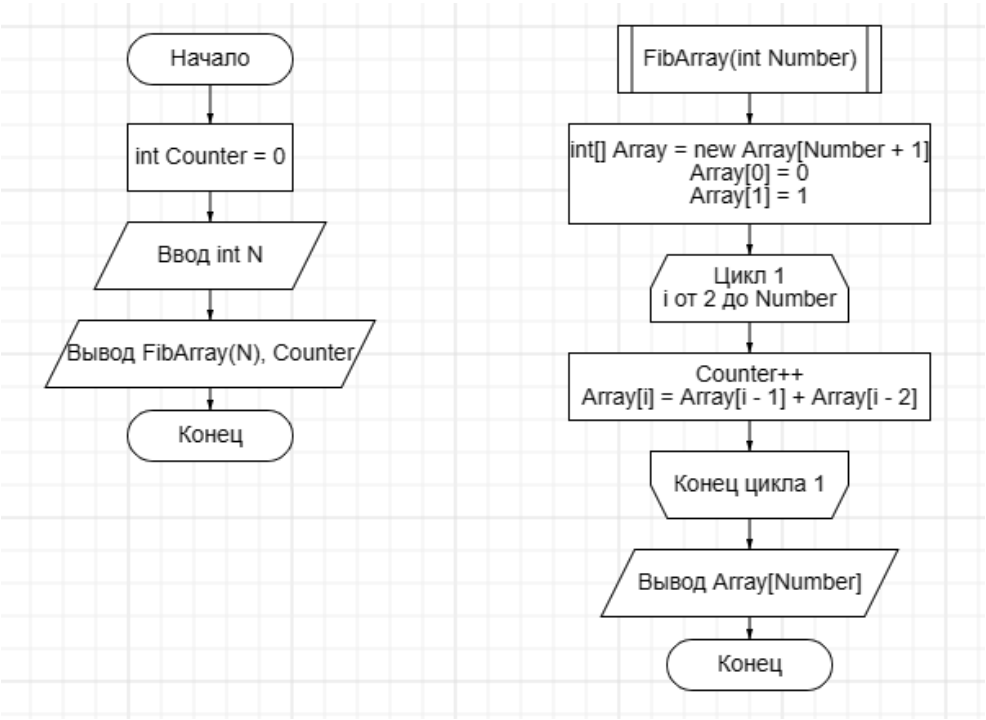

Рисунок 2.2 – Блок-схема программы (массив)

Вводимые данные	Время	
	Фибоначчи (наивный)	Фибоначчи (продуманный)
15	0,003137	0,004463
30	0,012748	0,002741
45	0,083369	0,004741

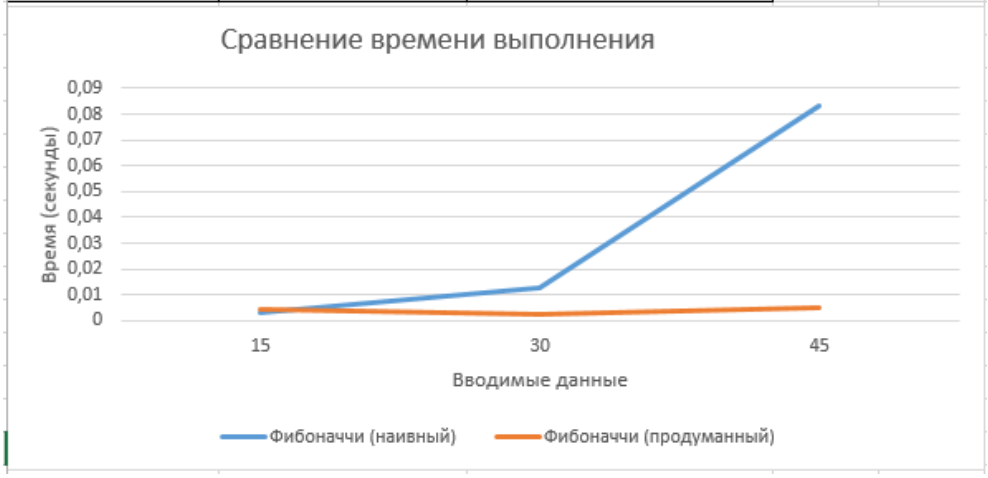

Рисунок 2.3 – Графики сравнений времени работы

```
using System;

class HelloWorld
{
   static int Counter = 0;

   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("[System] Введите число A: ");
      int A = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("[System] Введите число B: ");
      int B = int.Parse(Console.ReadLine());
      var Timer = DateTime.Now;
      Console.WriteLine($@"[System] НОД числа {A} и {B} = " + NaiveGCD(A, B).ToString());
      Console.WriteLine($@"[system] Количество выполнений: {Counter}");
      Console.WriteLine("[System] Время выполнения: " + DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds.ToString());
   }

   static int NaiveGCD(int a, int b)
   {
      int GCD = 1;
      for (int d = 2; d < Math.Max(a, b); d++) { Counter++; if (a % d == 0 && b % d == 0) GCD = d; }
      return GCD;
   }
```

} Код программы (наивный НОД)

```
[System] Введите число A:
7500955
[System] Введите число B:
12685
[System] НОД числа 7500955 и 12685 = 5
[System] Количество выполнений: 7500953
[System] Время выполнения: 0.056519
```

Рисунок 3.1 – Результат выполнения наивной программы (НОД)

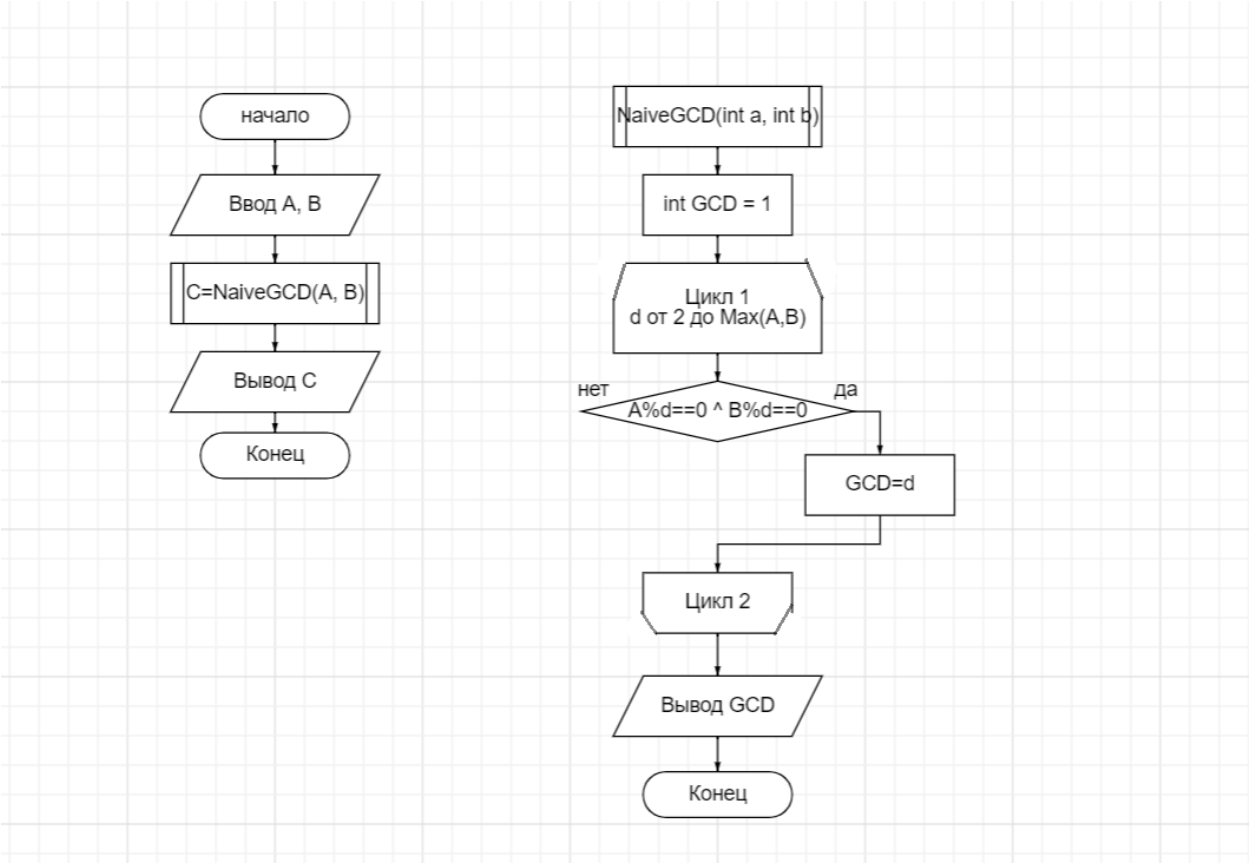

Рисунок 3.2 – Блок-схема наивной программы (НОД)

```
using System;

class HelloWorld
{
   static int Counter = 0;

   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("[System] Введите число A: ");
      int A = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("[System] Введите число B: ");
      int B = int.Parse(Console.ReadLine());
      var Timer = DateTime.Now;
      Console.WriteLine($@"[System] НОД числа {A} и {B} = " + GCD(A, B).ToString());
      Console.WriteLine($@"[System] Количество выполнения: {Counter}");
      Console.WriteLine("[System] Время выполнения: " + DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds.ToString());
   }

   static int GCD(int a, int b)
   {
      if (a == 0) { Counter++; return b; }
      else if (b == 0) { Counter++; return a; }
      else if (a >= b) { Counter++; return GCD(a % b, b); }
      else { Counter++; return GCD(a, b % a); }
   }
}
```

Код программы (продуманный НОД)

```
[System] Введите число A:
7500955
[System] Введите число B:
12685
[System] НОД числа 7500955 и 12685 = 5
[System] Количество выполнения: 8
[System] Время выполнения: 0.004314
```

Рисунок 4.1 – Результат выполнения продуманной программы (НОД)

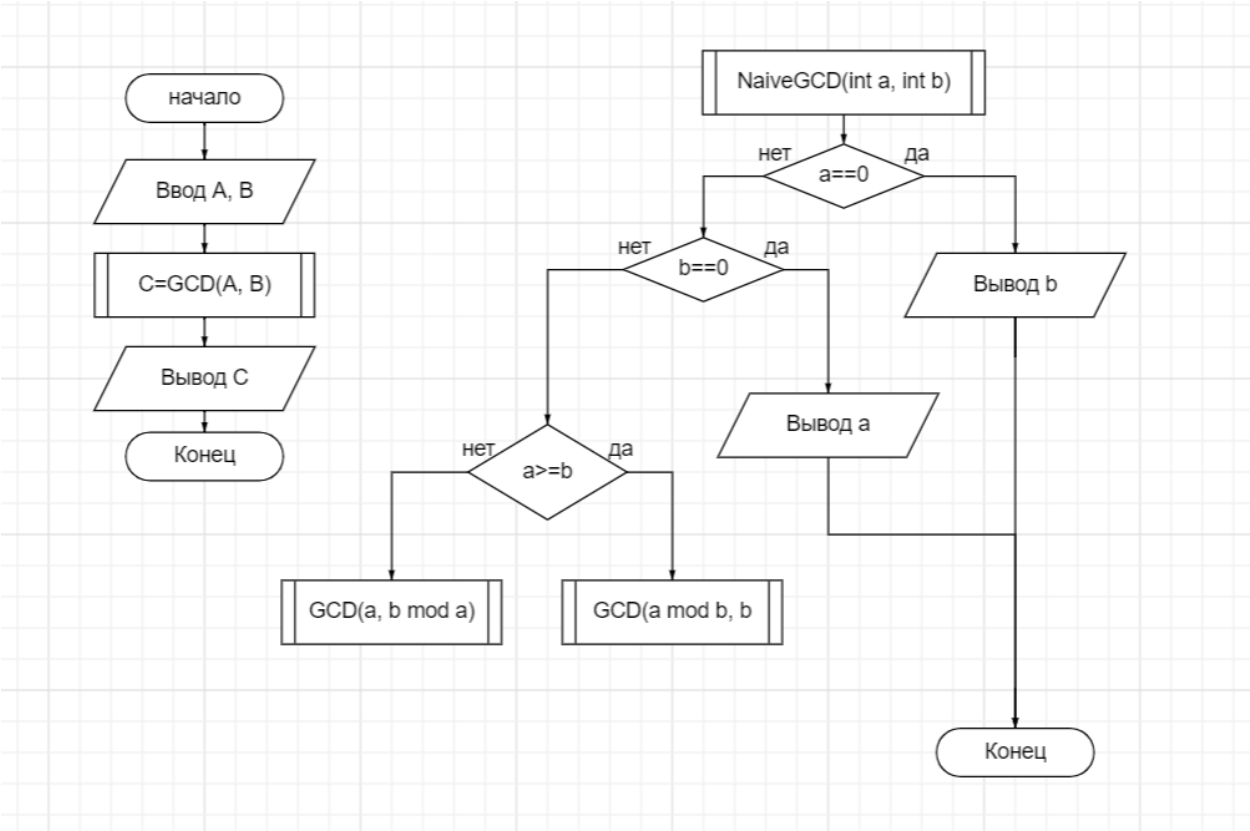

Рисунок 4.2 – Блок-схема продуманной программы (НОД)

Вводимые данные		Время	
A	B	НОД (наивный)	НОД (Евклид)
900	350	0,002097	0,006438
358412	6975	0,00504	0,002205
7500955	12685	0,056519	0,004314

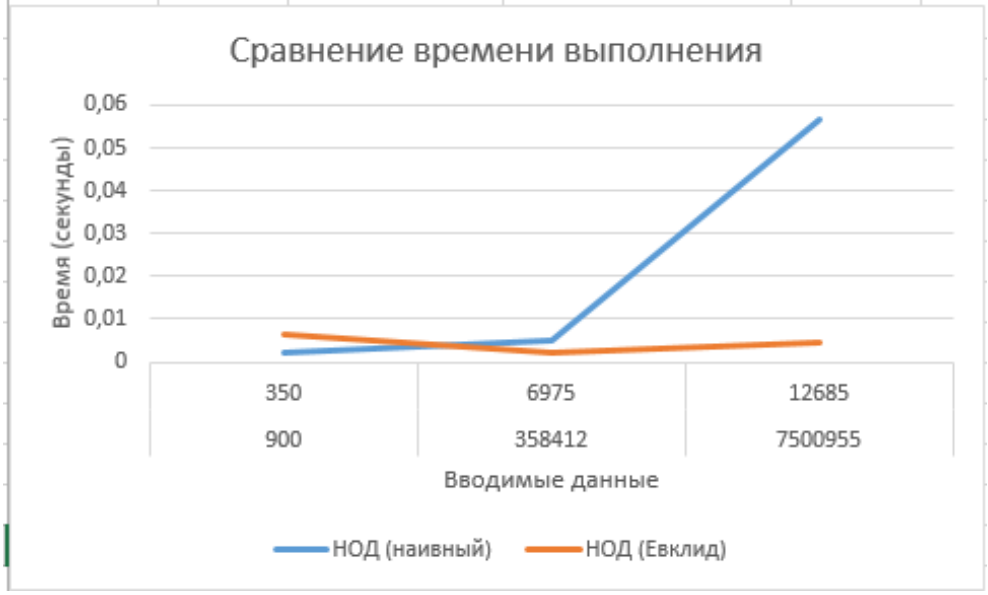

Рисунок 4.3 – График сравнения времени работы

Вывод: В результате выполнения практической работы было проведено сравнение двух пар алгоритмов: наивные алгоритмы для поиска числа Фибоначчи и НОД, а также их продуманные версии. В результате было доказано, что разные реализации кода для решения одной и той же задачи могут существенно отличаться по эффективности.